

Falcon-K

激光雷达 用户手册



Innovusion

文档号: ADS-UM-0111130

目录

目录.....	1
前言.....	4
1 关于本手册.....	5
1.1 范围.....	5
1.2 对象.....	5
1.3 缩略语和术语.....	5
1.3.1 缩略语.....	5
1.3.2 术语.....	6
1.4 规范性引用文件.....	6
1.5 修订历史.....	7
2 安全提示.....	8
2.1 安全注意.....	8
2.2 安全预警.....	8
3 产品说明.....	10
3.1 产品介绍.....	10
3.2 工作原理.....	10
3.3 结构描述.....	10
3.4 线束分布.....	11
3.5 技术参数.....	12
3.6 系统组件.....	13
4 安装.....	14
4.1 机械安装.....	14
4.1.1 安装尺寸.....	14
4.1.2 安装方法.....	15
4.2 电气安装.....	15
4.2.1 设备电源.....	15
4.2.2 连接线缆.....	15
4.2.3 线缆连接.....	16
5 使用.....	17
5.1 使用 ROS 查看雷达点云.....	17
5.1.1 启动系统.....	17
5.1.2 关闭系统.....	17
5.1.3 定义 SW 输出.....	17

5.1.4 开启数据流：本地 ROS 环境.....	17
5.1.5 查看雷达点云状态.....	18
5.2 使用 ILA 查看雷达点云.....	18
5.2.1 启动系统.....	18
5.2.2 关闭系统.....	19
5.2.3 登录 ILA 页面.....	19
5.2.4 查看雷达点云状态.....	21
6 通讯协议.....	22
6.1 UDP 协议.....	22
6.1.1 数据流格式.....	22
7 时间同步.....	25
7.1 使用 PTP 对雷达授时方法.....	25
8 仪器维护.....	28
8.1 存储.....	28
8.2 运输.....	28
8.3 清洁.....	28
8.4 废弃.....	29
8.4.1 包装材料废弃.....	29
8.4.2 仪器废弃.....	29
9 故障排除.....	30
9.1 常见故障排除.....	30
9.2 固件日志收集.....	30
9.3 软件日志收集.....	31
附件 A 装箱单.....	33
附件 B 固件/软件升级.....	34
B.1 固件升级.....	34
B.2 软件升级.....	34
B.3 常见问题与解决方法.....	35
附件 C 雷达 IP 修改.....	36
附件 D 安装 ROS.....	37
D.1 配置 Ubuntu 仓库.....	37
D.2 设置软件源.....	37
D.3 添加密钥.....	37

D. 4 安装.....	37
D. 5 初始化 rosdep.....	38
D. 6 环境配置.....	38
D. 7 构建工厂依赖.....	38
D. 8 构建工厂状态.....	38
附件 E 产品中有害物质的名称及含量.....	39

前言

产品型号

Falcon-K 猎鹰激光雷达

制造商

innovusion (Innovusion, Inc.)

法律信息

本文档受版权保护。其中涉及到的一切权利归 innovusion 公司所有。只允许在版权法的规范内复制本文档的全部或部分内容。未经 innovusion 公司的官方书面许可，不允许对文档进行修改、删减或翻译。

© innovusion 公司版权所有。版权所有。

原始文档

本文档为 innovusion 公司的原始文档。

手册说明

本文档中已涵盖常见情况下的使用说明及问题处理措施，但仍不能保证可完全解决您的问题。如果您在使用产品的过程中遇到其他问题，请及时联系 innovusion 相关人员。

联系电话：0512-67888711

邮箱： info@innovusion.com

注意事项

本用户手册包括 Falcon-k 激光雷达的介绍、安装、搬运、使用、维护、故障排查、废弃处理等相关内容，及软件使用说明。

由于该产品为激光类产品（1550 纳米），使用前请仔细阅读本手册，谨记注意事项，避免危险。在使用过程中，严格遵守手册内所述步骤进行操作。

1 关于本手册

1.1 范围

本手册提供了支持 Falcon-K 激光雷达的安装、使用、维护及故障排查的说明与程序。

1.2 对象

本手册面向下列目标群体：

- 项目开发人员（研发人员、设计人员）
- 安装人员
- 电气专业人员
- 安全专业人员
- 维护人员

本手册的结构基于激光雷达生命周期的各个阶段：

- 机械安装
- 电气安装
- 配置
- 维护

1.3 缩略语和术语

1.3.1 缩略语

表 1 缩略语表

缩略语	全称
AC	Alternating Current, 交流电
DC	Direct Current, 直流电
ETH	Ethernet, 以太网
FAQ	Frequently Asked Questions, 常见问题解答
FOV	Field of View, 视场角
GEN	Generation, 代
GND	Ground, 电线接地端
H x W x D	Height x Width x Depth, 高 x 宽 x 深
ILA	Innovusion Lidar Appliance, innovusion 激光雷达应用软件
IP	Internet Protocol, 互联网协议
LiDAR	Light Detection and Ranging, 激光雷达
MAC	Media Access Control, 媒体存取控制
MEC	Multi-Access Edge Computing, 多接入边缘计算
NTP	Network Time Protocol, 网络时间协议
PPS	Pulse Per Second, 脉冲数/秒
PTP	Precision Time Protocol, 精确时间协议
PWR	Power, 电源
ROS	Robot Operating System, 机器人操作系统
SDK	Software Development Kit, 软件开发工具包
SN	Serial Number, 序列号
SW	Software, 软件

TCP	Transmission Control Protocol, 传输控制协议
TOF	Time of Flight, 飞行时间测量法
UDP	User Datagram Protocol, 用户数据报协议

1.3.2 术语

表 2 专业术语表

术语	定义
1 类激光产品	在相应波长和发射持续时间内, 人员接触激光辐射不允许超过 1 类可达发射极限的激光产品。
PTP	PTP 是一种高精度时间同步协议, 其本身用于设备之间的高精度时间同步, 但也可被借用于设备之间的频率同步。
电气安装人员	电气安装人员是指他们在相关领域受过专业培训和具有丰富的经验并充分了解机器上保护装置的应用和能够评估其工作安全状态。
调试人员	调试人员是指他们在相关领域受过专业培训和具有丰富的经验并充分了解机器上保护装置的应用和能够评估其工作安全状态。
飞行时间测量法	飞行时间测量法通过确定测量发射信号与接收信号的飞行时间间隔来实现距离测量, 公式可见 3.2 工作原理 章节。
机械安装人员	机械安装人员是指他们在相关领域受过专业培训和具有丰富的经验并充分了解机器上保护装置的应用和能够评估其工作安全状态。
激光产品	用于构成或准备用于构成一个激光器或一个激光系统的任何产品或部件的组合。作为一个部件而出售给其他制造商者的电子产品元件不属于激光产品。
激光器	主要通过受控激光发射过程而产生或放大波长在 180 纳米~1 毫米范围的电磁辐射装置。
激光设备	激光产品的组合或包含激光器的激光产品。
配置人员	配置人员应掌握相关领域的专业知识和经验, 具备充分经验, 能够评估机器在使用防护设备后是否处于安全运转状态。
人眼安全	尽管产品设计符合 Class 1 人眼安全标准, 但是为了最大程度地保护自身安全, 勿使用放大设备 (如显微镜、放大镜) 直视传输中的激光。
维护人员	合格的维护人员是指他们在相关领域受过专业培训和具有丰富的经验, 充分了解机器上保护装置的应用, 并在机器操作方面接受过机器操作主管的指导。

1.4 规范性引用文件

下表所罗列的对于本文件的应用是必不可少的:

表 3 手册引用到的标准文件表

标准号/文号	名称
GB 2893.2-2008	图形符号 安全色和安全标志 第 2 部分: 产品安全标签的设计原则
GB 2894-2008	安全标志及其使用导则
GB 7247.1-2012	激光产品的安全-第 1 部分: 设备分类、要求
GB 7247.13-2013	激光产品的安全-第 13 部分: 激光产品的分类测量

GB 7247.14-2012	激光产品的安全-第 14 部分：用户指南
IEC 60825	Safety of laser products
工业和信息化部令第 32 号	电器电子产品有害物质限制使用管理办法
国务院令第 551 号	废弃电器电子产品回收处理管理条例

1.5 修订历史

表 4 手册修订历史记录表

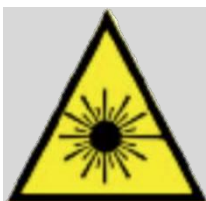
版本号	修订内容	修订时间
V0.0	初稿	2021/08/27
V0.1	二次修改	2021/09/23

2 安全提示

使用产品前，请仔细阅读本手册内容，并严格遵循相关指导说明。

2.1 安全注意

为降低触电风险并避免违反保修条例，请勿私自拆开或改装雷达。产品如有出现问题，请联系 innovusion 工作人员获取技术支持。



注意

使用本产品规定之外的控件、调节方法或工作步骤，可能导致有害的辐射泄漏。



注意

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

- 等级为 1 的激光产品。
- 未遵循本手册的使用、控制、调整或者操作雷达可能会导致严重的辐射危险。
- 本产品内部所配置的等级为 4 光纤激光系统本身可能会带来辐射危险。本产品采用保护外壳和故障扫描设计。使用或维护时，人员不会接触或暴露在光纤激光系统所产生的辐射下。
- 在移除保护外壳或解除故障扫描措施时，严禁使用本产品。
- 激光器带电部分的维修仅由 innovusion 维修人员或经过 innovusion 培训过的人员负责。



注意

本产品符合下列标准：

IEC 60825-1 Ed. 3.0: 2014 Class 1 Laser Product.
Complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

- IEC 60825-1:2007
- IEC 60825-1:2014
- 21 CFR 1040.10 以及 1040.11，除 2007 年 6 月 24 日颁布的 Laser

Notice No. 50 的偏差外。

2.2 安全预警

任何情形下，如果您怀疑产品已受损，请立即停止使用本产品，避免用户使用过程中受到伤害或产品遭到损伤。

2.2.1 关于操作

本产品由金属、玻璃和塑料构成，内部含敏感电子元件。

- 请勿跌落、焚烧、刺穿、撞击或挤压等不当方式使用本产品。

- 产品一旦跌落、撞击，应立即停止使用，请及时联系 innovusion 工作人员获取技术支持。
- 2.2.2 关于外壳
- 请勿用手触摸雷达窗口，以防产品性能降低。
- 2.2.3 关于人眼安全
- 请勿通过放大设备（如显微镜、放大镜）直视传输中的激光，尽管产品设计符合 Class 1 人眼安全标准。为最大程度地实现自我保护，用户应避免直视运行中的激光。
- 2.2.4 关于维修
- 严禁用户私自拆开与维护本产品。拆卸本产品可能会导致产品损坏、防水性能失效或人员受伤。
- 2.2.5 关于供电
- 应使用 innovusion 提供的连接线和电源适配器给产品供电。
 - 在潮湿环境中使用损坏的线缆或适配器供电，可能导致火灾、电击、人员受伤、产品损坏或其他财产损失。
- 2.2.6 关于长间接接触高温
- 长时间持续接触产品热表面可能导致人员不适或受伤。
- 2.2.7 关于振动条件
- 请勿使产品受到强烈振动。如需获取性能参数，请联系 innovusion 工作人员获取技术支持。
- 2.2.8 关于射频干扰
- 使用前，请仔细阅读产品背面铭牌的认证及安全信息。尽管产品的设计、检测和制造均符合射频能量辐射的相关规定，但来自产品的辐射仍有可能导致其他电子设备出现故障。
- 2.2.9 关于医疗设备干扰
- 本产品包含的部分组件和无线电装置会发射电磁场，可能干扰医疗设备，例如植入耳蜗、心脏起搏器和除颤器。请向您的医师和医疗设备制造商咨询有关您的医疗设备的特定信息，例如是否需要与本产品保持安全距离。如您怀疑本产品正在干扰您的医疗设备，请立刻停止使用。
- 2.2.10 爆燃性和其他空气条件
- 请勿将本产品放置于易燃易爆品附近。
 - 请勿将本产品暴露在爆燃性空气的区域内，例如空气中含高浓度可燃性化学物质、蒸汽区域。
 - 请勿将本产品暴露在高浓度工业化学品环境中，包括易蒸发的液化气体（如氦气）附近，以免损坏或削弱产品功能。

3 产品说明

3.1 产品介绍

❖ 产品概述

Falcon 系列激光雷达为混合固态激光雷达，拥有 300 线分辨率，可实现图像级点云输出，是目前市场上分辨率最高，探测距离最远的激光雷达之一，其拥有 120 度超广视角，角分辨率最高可达 0.08°，双回波模式点云数接近 300 万点/秒，对 10%反射率物体的探测距离可达 250m，最远可探测的距离达 500 米，产品广泛应用于自动驾驶、车路协同、智慧城市、轨道交通、智慧高速、高精地图等多个领域。

❖ 产品特点

- 一体式设计，结构轻型紧凑，外观美化；
- 分辨率高，探测精度高，探测距离远；
- 安全级别高，更好的人眼保护；
- 疲劳测试性能稳定，维护成本低，综合成本低。

3.2 工作原理

本产品的测量距离原理为飞行时间测量法（TOF）：

- 1) 激光发射器发射出一束超短激光脉冲；
- 2) 激光投射到物体上，发生漫反射，激光接收器收到漫反射光；
- 3) 通过测量激光束在空中的飞行时间，可准确计算目标物体到传感器的距离。

因此被测距离表示为：

$$d = \frac{ct}{2}$$

d:距离 c:光速 t: 激光束的飞行时间

3.3 结构描述

该产品主要结构：

- ✓ 发射器：光纤激光器（1 个）
- ✓ 光源波长：1550nm
- ✓ 接收器：APD 雪崩二极管（铟镓砷材料）
- ✓ 信号处理：FPGA 现场可编程门阵列
- ✓ 扫描器：低速振镜+高速转镜二维扫描（振镜负责垂直扫描，转镜负责水平扫描）

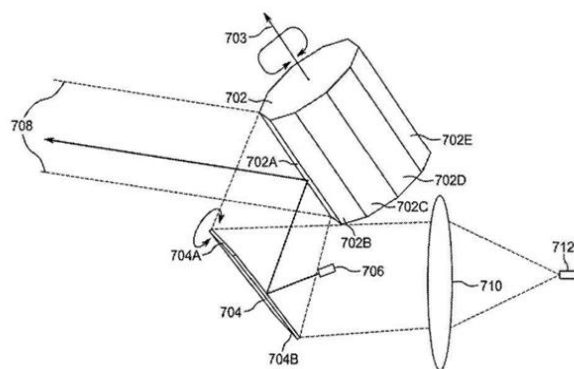


图 1 扫描原理示意图

3.4 线束分布

❖ 扫描机理

FOV: 水平方向: 120° , 垂直方向 25°

分辨率: $0.16^\circ * 0.24^\circ$

ROI: 水平方向: 40° , 垂直方向 4.8°

分辨率: $0.08^\circ * 0.08^\circ$

❖ 扫描区域示意图如下

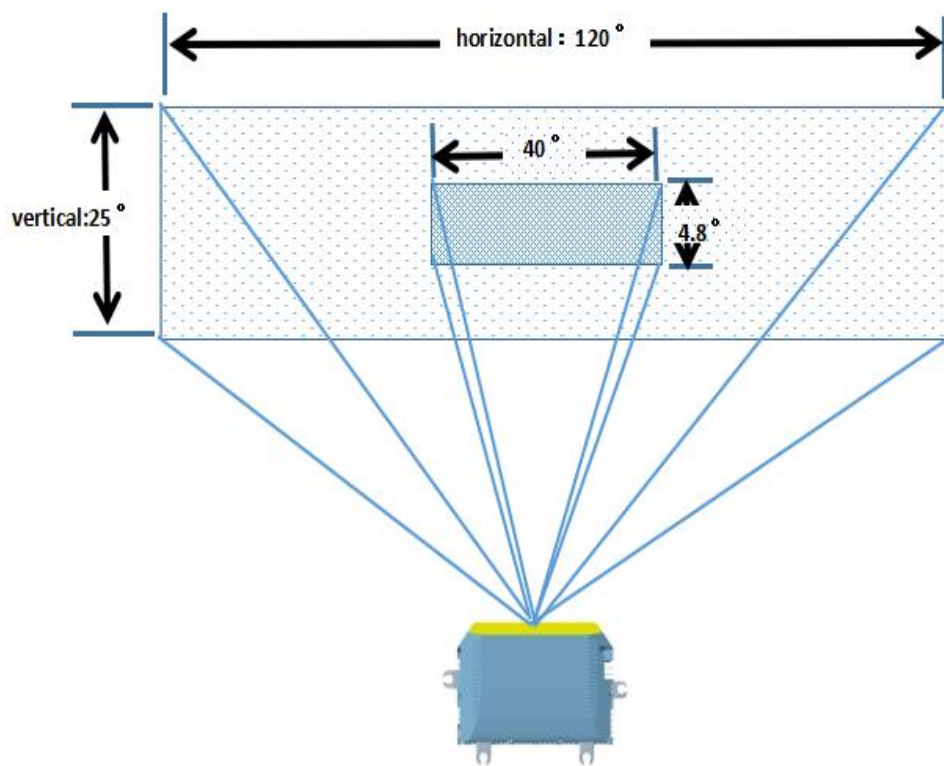


图 2 扫描区域

注：Falco-K 扫描采用二维扫描模式，中间高密度区域为 ROI 区域，点云密度是非 ROI 区域的 6 倍左右。通过域控下发指令给 LiDAR，ROI 区域可以在整个 FOV 内实现实时动态调整，在大曲率转弯以及远距离小目标的检测跟踪等方面有重要意义。

3.5 技术参数

表 2 性能参数表

性能参数	
探测距离（10%反射率）	250 米
最大探测距离	500m
探测精度	<2cm
帧率	10Hz
视场角（H * V）	120° * 25°
ROI 视场角	40° * 4.8°
ROI 区域角分辨率（H * V）	0.08° * 0.08°
非 ROI 区域角分辨率（H * V）	0.16° * 0.24°
防水等级	IP6K9K
工作温度	-40° C ~ +85° C
数据	
数据传输	1000BASE-T1
数据输出格式	点云（含 X, Y, Z 坐标信息），反射强度
时间同步	gPTP
时间戳精度	每个点数据 1μs
供电&尺寸	
工作电压	9~ 34V 直流
平均功率	<30W
尺寸	58 x 230 x 150 mm （H x W x D）
激光光源信息	
激光波长	1550nm
激光安全等级	国际人眼安全 Class 1，（IEC-60825）
环境	
防水等级	IP6K9K
工作温度	-40° C ~ +85° C

**注意**

► 表格参数如有更改，请见最新产品手册，恕不另行通知。

3.6 系统组件

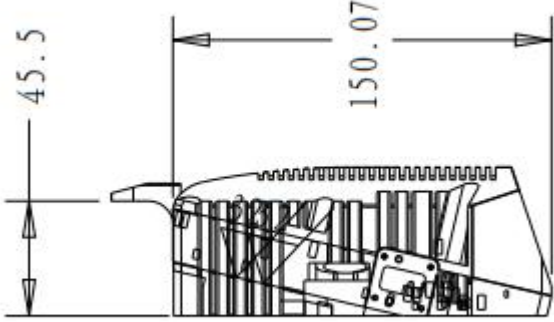
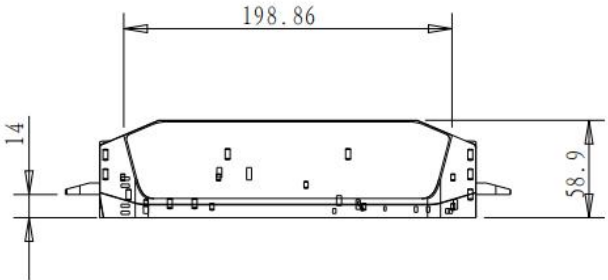
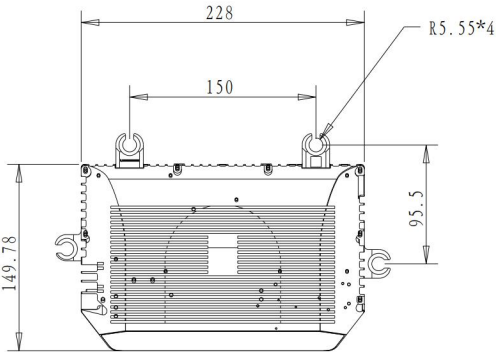
系统由下列部件组成：

- 激光雷达
- 激光雷达线束线
- 网络转换盒& 标准超五类网线
- 软件驱动

4 安装

4.1 机械安装

4.1.1 安装尺寸

左视图	
主视图	
俯视图	

4.1.2 安装方法



注意

- 仅由合格的且已接受培训的机械专业人员进行机械安装。
- 仅由合格的且已接受培训的电气专业人员进行电气安装。
- 安装时部件如有损坏或遗失，请联系 innovusion 工作人员获取支持。

机械安装时应注意以下几点事项：

- 确保激光雷达安装面应平整的；
- 建议安装面使用铝合金材质，有助于激光雷达散热；
- 确认激光雷达稳固安装于安装横臂，检查是否遮挡激光扫描视场；
- 确保激光雷达线缆保持一定程度的松弛；
- 确保雷达右侧预留 10 厘米的距离用于连接线缆。



注意

根据应用场景不同和装置方式的不同，可灵活改装，此处不做赘述。

4.2 电气安装

4.2.1 设备电源

Falcon-K 猎鹰激光雷达供电电压范围为 9 ~ 34V DC。

4.2.2 连接线缆

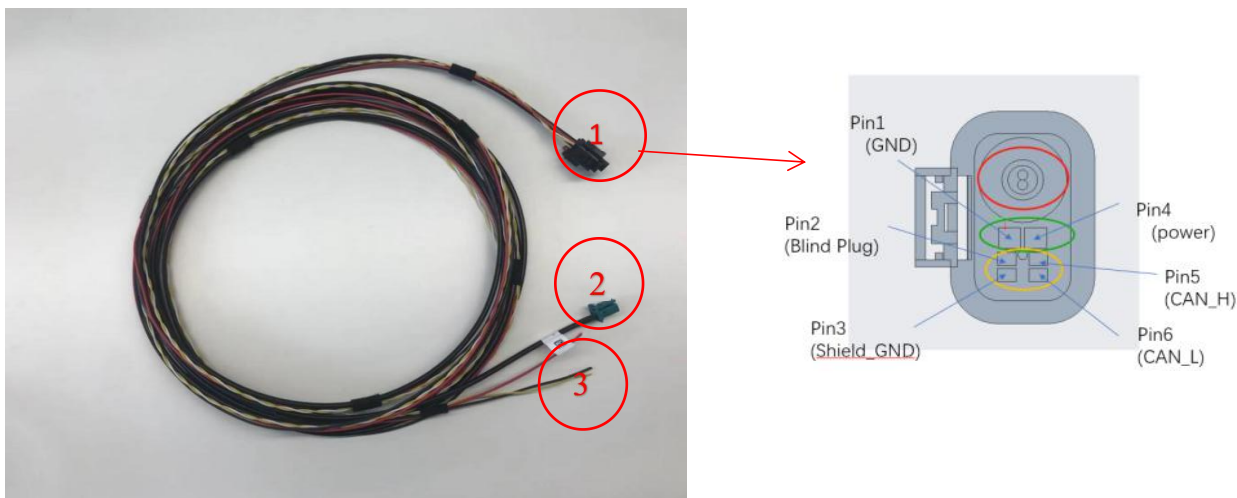


图 3 连接线示意图

1：为 8pin 母插头，红色部分为以太网接口 [1]:电源接地。[2]:空 pin。[3]:整机外壳的接地。[5][6]为 CAN 线接口。

2：车载以太网标准 1000BASE-T1。

3：红黑线为电源线，黄白为 CAN 线接口

4.2.3 线缆连接

线缆连接方式下图连接所示：

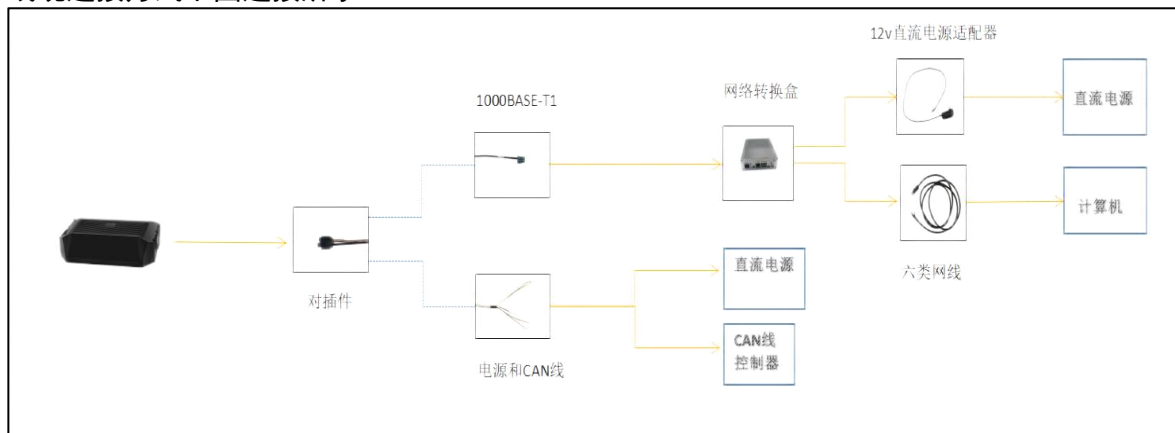


图 4 线缆连接示意图

5 使用

本章仅介绍使用两种方法查看雷达点云，分别为使用 ROS 查看雷达点云和使用 web 查看雷达点云。如果用户想要了解更多的信息与功能，请联系 innovusion 工作人员获取相关手册。

5.1 使用 ROS 查看雷达点云

5.1.1 启动系统

- 当启动系统时，应接通电源，系统即可通电；
- 通电 10 秒后，系统完成初始化，并生成数据。



注意

- 系统没有电源开关，通电后即可使用。

5.1.2 关闭系统

- 当关闭系统时，应断开电源，系统即可断电。

5.1.3 定义 SW 输出

- 系统启动 10s 左右，即可生成点云。
- 点云格式为：PointCloud2。
- 三维坐标：x, y, z（float 类型，坐标相对于雷达位置，单位为米）

注：坐标方向与单位可更改

- x：与地面垂直，指向上方
- y：与地面平行，指向右方
- z：与地面平行，指向前方

5.1.4 开启数据流：本地 ROS 环境



注意

- 启动 ROS 驱动前，请确保系统已经通电。
- 系统关闭、打开或软件重启后，应重启 ROS 驱动。
- ROS 安装见 D。

- 确认雷达系统是否处于响应状态。

雷达出厂默认 IP 为：172.168.1.10，子网掩码：255.255.255.0。

- 安装驱动，运行指令。

```
~$: sudo dpkg -i ros-melodic-innovusion-driver-release-*.deb
```



注意

- 如需驱动其他版本，请联系 innovusion 工作人员获取。

- 运行 roscore 命令。

```
~$: roscore
```

- 运行 Rviz。

```
~$: rviz
```

➤ 输入如下命令启动驱动。红色字体取决于安装环境。

```
$ roslaunch innovusion_pointcloud innovusion_points.launch
```

表 13 红色字体含义

➤ 打开 Rviz，添加 PointCloud2，将【PointCloud2】中【Topic】选择为【/iv_points】。

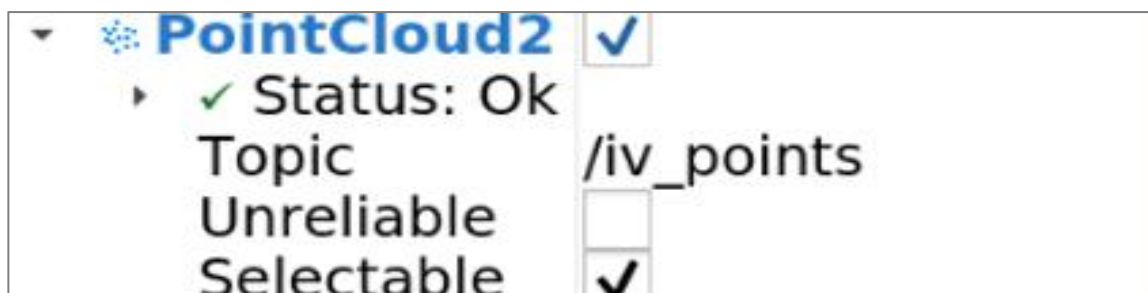


图 5 Pointcloud 2

5.1.5 查看雷达点云状态

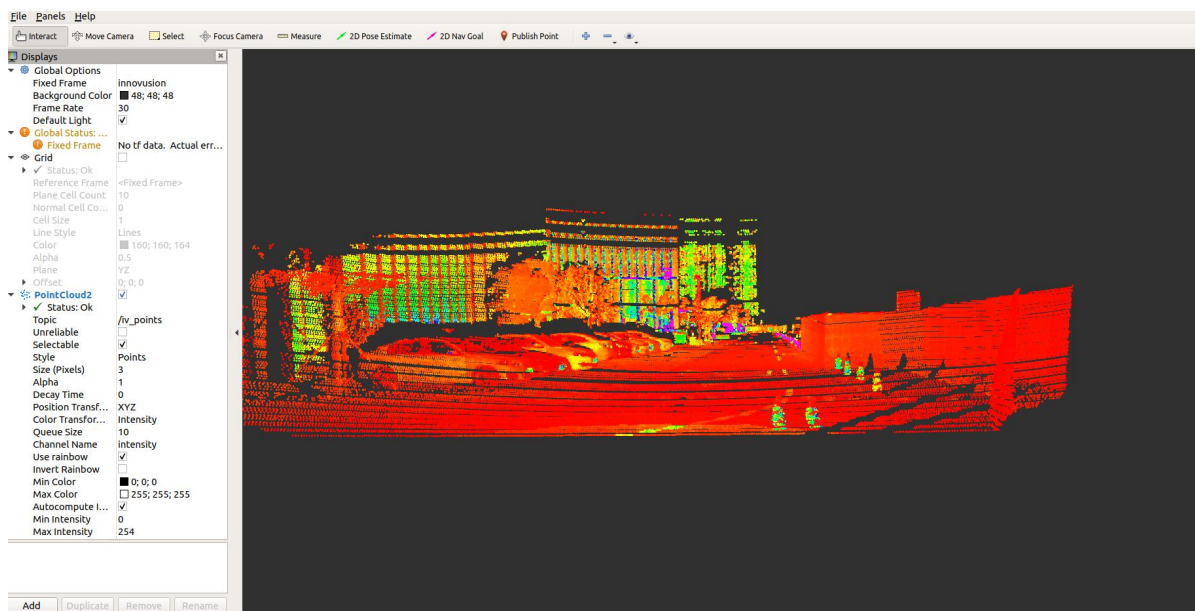


图 6 Rviz 点云界面

5.2 使用 ILA 查看雷达点云

5.2.1 启动系统

- 当启动系统时，应接通电源，系统即可通电；
- 通电 10s 左右，系统完成初始化，并生成数据。

**注意**

➤ 系统没有电源开关，通电后即可使用。

5.2.2 关闭系统

➤ 当关闭系统时，应断开电源，系统即可断电。

5.2.3 登录 ILA 页面

**注意**

➤ 推荐使用 Google chrome 浏览器登录 ILA 页面。

➤ 修改本地电脑 IP，使其与雷达电脑 IP 在同一个网段（以 windows 为例）。

- 依次打开 Windows【设置】>>【网络和 Internet】>>【更改适配器选项】。



图 7 设置

- 确认以太网处于连接状态之后，鼠标双击【以太网】打开【以太网属性】，依次选择【网络】>>【此连接使用下列项目】下，鼠标双击【Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)】。

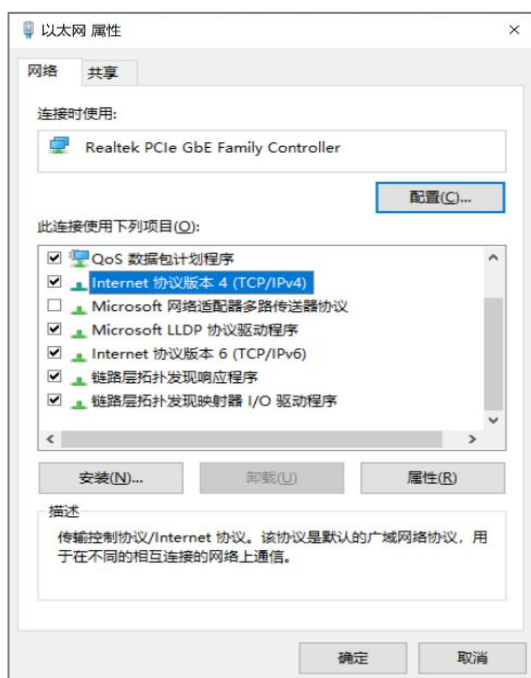


图 8 以太网属性

- 在 IPv4 中编辑 IP 地址、子网掩码、默认网关（注意，电脑 IP 地址需要和雷达 IP 地址在同一个网段），点击【确定】按钮保存设置。

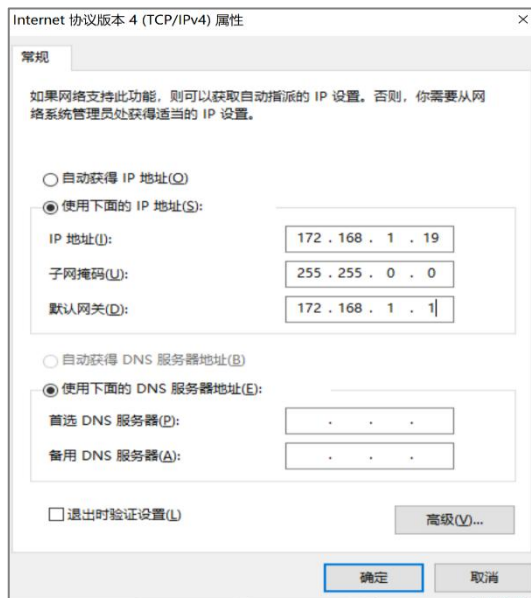


图 9 IPv4 属性

- 将电脑/MEC 连接至雷达，保证网络处于接通状态，连接方法参考 [5.3.3 线缆连接](#) 小节内容。
- 打开 Chrome 浏览器，在地址栏中输入雷达 172.168.1.10:8675，打开 ILA 登录页面。

5.2.4 查看雷达点云状态

➤ 打开【Sensor config】页面 —> 点击【Run】按钮启动 ILA 软件服务 —> 打开【View stream】，查看激光雷达点云状态。

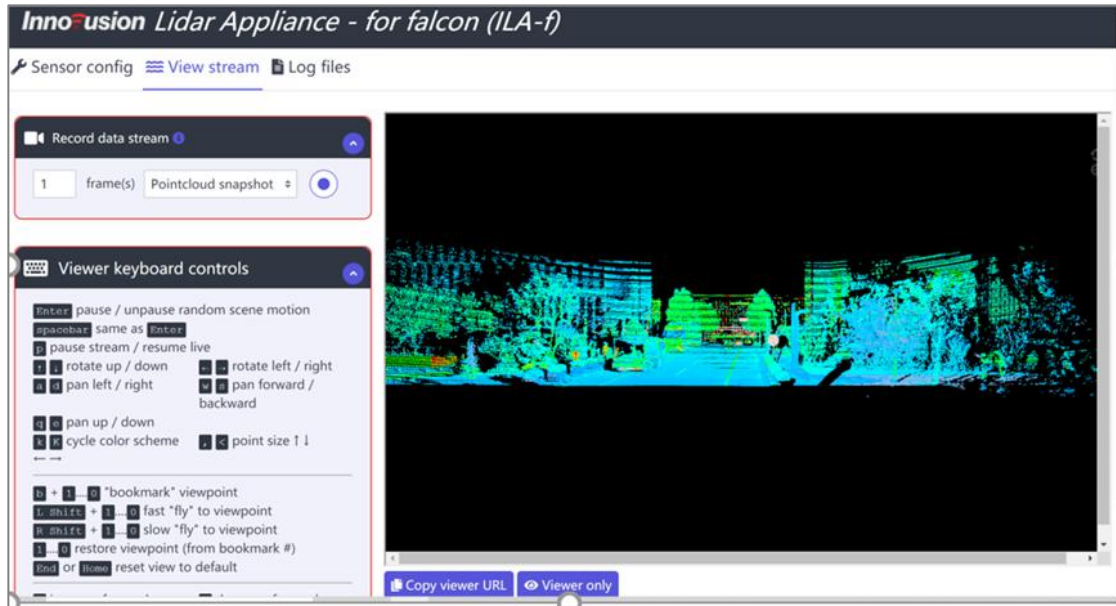


图 10 Stream 页面

6 通讯协议

本产品可支持TCP或UDP协议获取雷达数据流。

6.1 UDP 协议

激光雷达也支持 UDP 协议解析点云数据流，以下章节内容分别阐述了 server 和 client 的连接，数据流格式，使用 UDP 协议获取数据流方法，及点云数据流解析示例。

UDP 协议：Lidar 作为 client 端，主动向一个 server 端发送数据。由于 UDP 在传输大数据时容易出现丢包情况，所以在使用 UDP 传输时建议只传输数据量较小的数据信息，如结构化数据（发送出的结构化数据格式可修改，常用格式为 json、protobuf），其连接关系如下图所示。

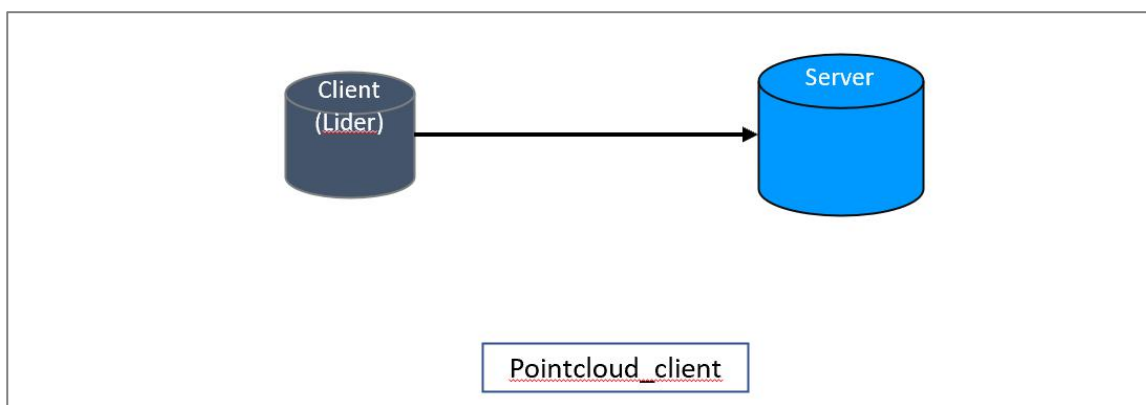


图 11 Server_Client 连接关系

可通过运行如下指令可调用pointcloud_client【13】文件。

```
$ ./pointcloud_client -n【14】 MEC-IP -p【15】 port -s【16】 110 -x【17】 IP -y【18】 port
```

注：

【13】：调用pointcloud_client文件所在路径如下：

```
$ inno-lidar-sdk-release-**-public/apps/pointcloud_server/ pointcloud_client
```

【14】：-n为处理单雷达点云数据MEC的IP地址。

【15】：-p为进行融合点云展示的端口号。

【16】：-s为传输数据所对应的编号。

【17】：-x为接收数据的服务器的IP地址。

【18】：-y为接收数据的服务器的端口信息。

6.1.1 数据流格式

从 client 端提取点云数据流的实现方法，见下图所示。

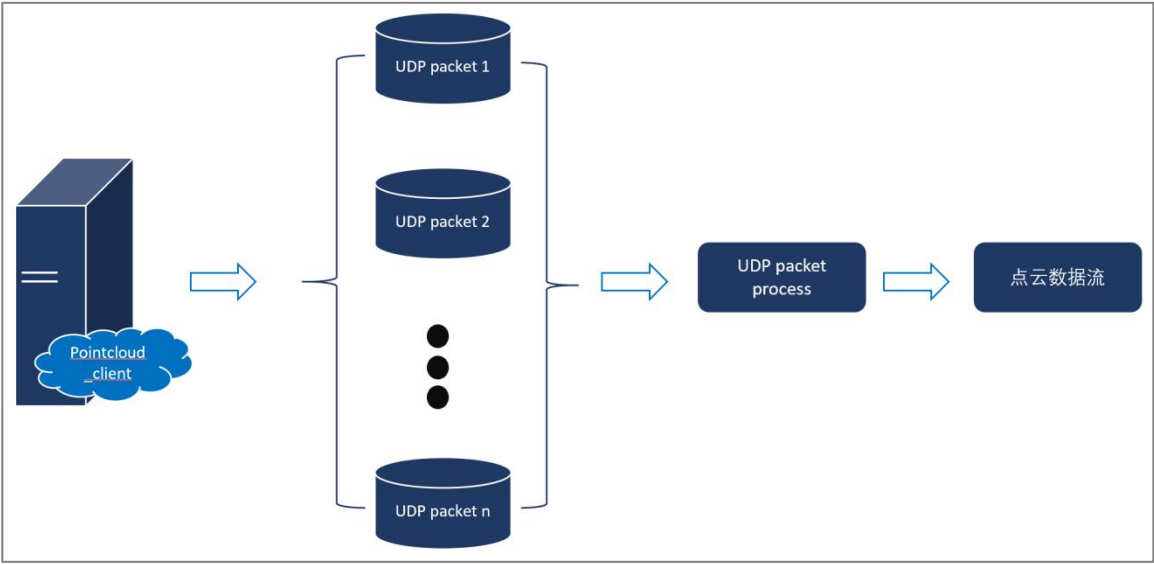


图 12 点云数据传输过程

开始建立连接后，会直接发送点云数据，每一帧数据流的前 4 个 bytes 为“PS32”。

表 3 点云数据流结构

	PS32					
Packet 1	a	b	c	d	e	f
	PS32					
Packet 2	a	b	c	d	e	f
	PS32					
Packet 3	a	b	c	d	e	f
	PS32					
...	...	...	...	...	...	...
	PS32					
Packet n	a	b	c	d	e	f

表 4 InnoDatapacket 结构

InnoDataPacket: 54+X 字节		
字段	字节数	说明
InnoCommonHeader common	26	详见本文件定义 InnoCommonHeader
idx	8	frame index, start from 0 每帧点云第几行，从 0 开始
sub_idx	2	sub-frame index, start from 0 for every frame 子帧点云第几行，每帧从 0 开始
sub_seq	2	sequence within a sub-frame 子帧序号
type	1	each type uses independent global idx 每个型别使用独立的全局代码 INNO_ITEM_TYPE_NONE = 0,

		INNO_ITEM_TYPE_POINTCLOUD = 1, INNO_ITEM_TYPE_MESSAGE = 2, INNO_ITEM_TYPE_MESSAGE_LOG = 3, INNO_ITEM_TYPE_MAX = 4,
item_number	3	max 4 * 1024 * 1024
item_size	2	max 65535, 0 means variable size 最大 65535, 0 表示可变化尺寸
topic	4	reserved 预留
scanner_direction: 1	2	0: top->bottom, 1: bottom->top 0: 从上到下, 1: 从下到上 INNO_FRAME_DIRECTION_DOWN = 0, top->bottom 从上往下 INNO_FRAME_DIRECTION_UP = 1, bottom -> top 从下往上 INNO_FRAME_DIRECTION_MAX = 2,
use_reflectance:1		0: intensity mode, 1: reflectance mode 0: 强度模式, 1: 反射率模式
multi_return_mode:3		多回波模式 MULTIPLE_RETURN_MODE_NONE = 0, MULTIPLE_RETURN_MODE_SINGLE = 1, MULTIPLE_RETURN_MODE_2_STRONGEST = 2, MULTIPLE_RETURN_MODE_MAX
confidence_level:2		0: no confidence, 3: highest 0: 无, 3: 最高
is_last_sub_frame: 1		1: the last sub frame of a frame 1: 每帧的最后子帧
is_last_sequence: 1		1: the last piece of a sub frame 1: 每子帧的最后一片
has_tail: 1		has additional tail struct after points 点后有附加尾部结构
reserved_flag: 6		all 0
roi_h_angle	2	configured ROI in InnoAngleUnit ROI(感兴趣区域) 的水平角度
roi_v_angle	2	ROI(感兴趣区域) 的垂直角度
union { char c[0]; InnoBlock1 inno_block1s[0]; InnoBlock2 inno_block2s[0]; InnoMessage messages[0]; InnoXyzPoint xyz_points[0]; };	X (变长)	点云数据,

7 时间同步

本产品可支持的时间同步方式为 gPTP，可以提供亚微秒级别精度的授时。

7.1 使用 gPTP 对雷达授时方法

使用 Linux gPTP 进行时间同步设定的具体操作步骤如下：

➤ 检查 server (MEC) 端网口是否满足以下条件支持 PTP 授时：

```
$ sudo ethtool -T eno1【19】 //使用实际的网卡替换eth0
```

```
Time stamping parameters for eth3:
```

```
Capabilities:
```

```
hardware-transmit (SOF_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE)
software-transmit (SOF_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE)
hardware-receive (SOF_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE)
software-receive (SOF_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE)
software-system-clock (SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE)
hardware-raw-clock (SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE)
```

```
PTP Hardware Clock: 0
```

```
Hardware Transmit Timestamp Modes:
```

```
off (HWTSTAMP_TX_OFF)
on (HWTSTAMP_TX_ON)
```

```
Hardware Receive Filter Modes:
```

```
none (HWTSTAMP_FILTER_NONE)
all (HWTSTAMP_FILTER_ALL)
```

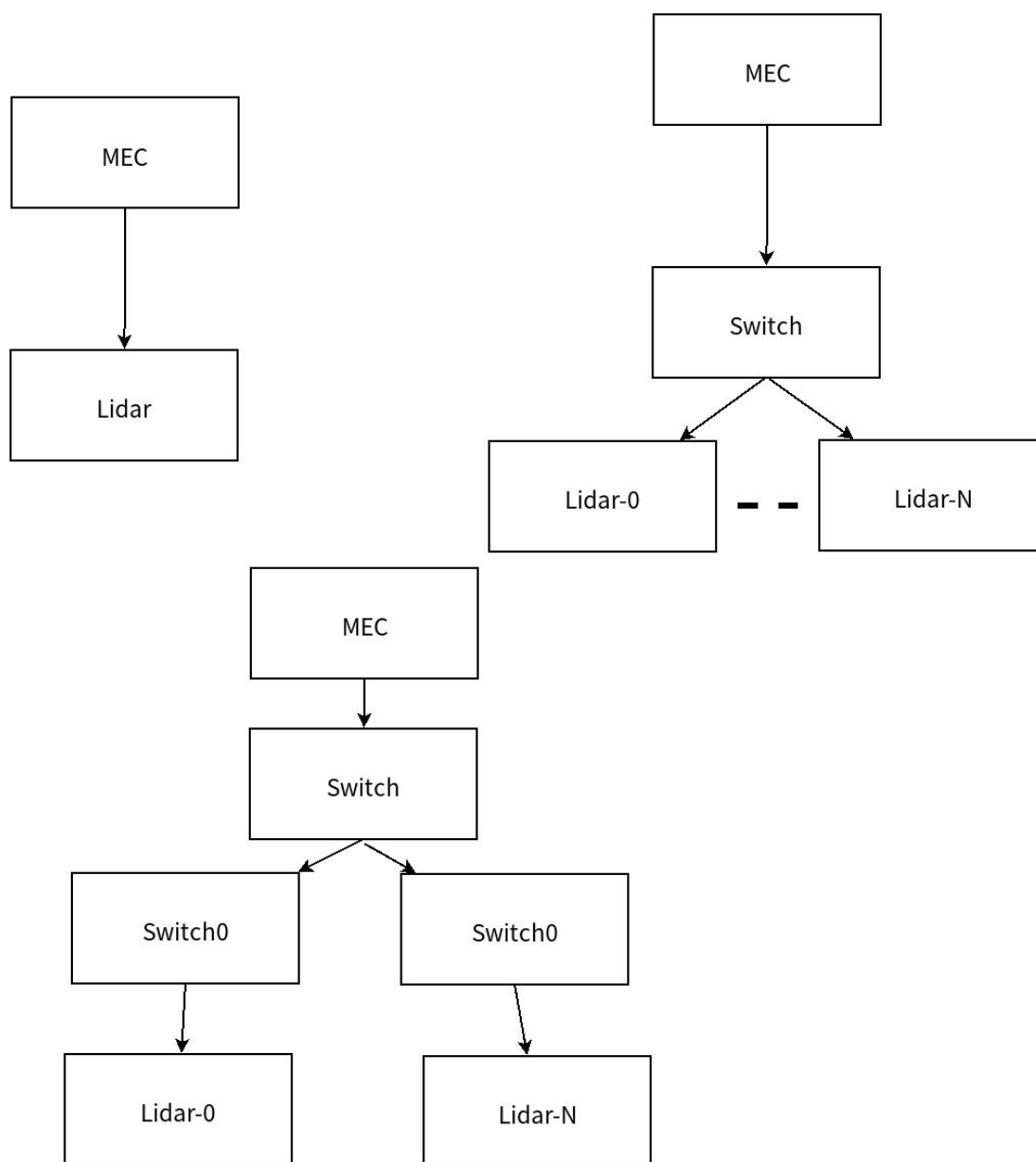
注：实际的输出可能和上面的不一样，对于硬件的时间戳支持，应该包含下面的输出：

```
SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE
SOF_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE
SOF_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE
```

对于软件时间戳支持，应该包含下面的输出：

```
SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE
SOF_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE
SOF_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE
```

典型的应用部署



【这里假设 master 有 ptp 硬件时钟支持】

所有操作在 PTP server 端，通用操作

➤ 在 MEC 上安装 linuxptp。

```
$ sudo apt-get install linuxptp
```

➤ 在将 ptp4l 作为服务运行。

```
$ sudo systemctl start ptp4l
```

```
$ sudo systemctl enable ptp4l
```

- 永久使能 ptp4l 服务
- 修改服务参数

```
$ >sudo gedit /lib/systemd/system/ptp4l.service
ExecStart=/usr/sbin/ptp4l -f /etc/linuxptp/ptp4l.conf -i eth0 -A

*eth0替换为实际的网络接口，-S使用软件时间戳，不加缺省使用硬件时间戳

保存退出
```

修改/etc/systemd/system/ptp4l.conf。

```
clock_servo pi =>clock_servo linreg
priority1 128 => priority1 127

保存并退出
```

- 重新启动 ptp4l 服务

```
$sudo systemctl daemon-reload
$sudo systemctl start ptp4l
$sudo systemctl status ptp4l // 可选，随时运行这个检查服务的状态
```

注：

- 关闭 ILA 页面中 ptp 配置。



- 确认是否授时成功。

输入 date，确认返回时间是否与做授时的服务器时间一致。

8 仪器维护

8.1 存储

- 请将产品存放于通风的、干燥的地方。推荐的存储温度为 $-40^{\circ} \sim +85^{\circ}$ ，湿度低于85%；
- 在未经我司官方同意，且条件比较严酷的条件下，请勿将产品持续浸泡在水里，以免造成有害影响。（本产品 IP 防护等级为 IP69，避免将产品暴露于超过防护等级的环境中）

8.2 运输

应采用包装箱包装，箱内填充缓冲材料，避免运输过程中产品遭受到损坏。

- 搬运过程中请小心轻放，严禁撞击，以免仪器内的光学部件造成损坏或方向偏离；
- 考虑是否需要搬运工具或助手，思考运输过程中空间与位置，尽可能地减少搬运距离；
- 请勿将仪器置于不平稳的位置，勿以不正确的姿势搬运，防止仪器损坏和人身伤害。

8.3 清洁

目的：为了产品获得最佳性能，必须定期检查雷达窗口是否干净。

定期清洁光学窗口步骤如下：

- 洗净双手，或带上 PVC 无粉洁净手套，握住产品时避免皮肤直接触碰雷达窗口；
- 先将浸湿过纯净水的干净无尘布拧干水份，再用无尘布润湿雷达窗口的玻璃 1 分钟，润湿期间切勿擦拭雷达窗口的玻璃；

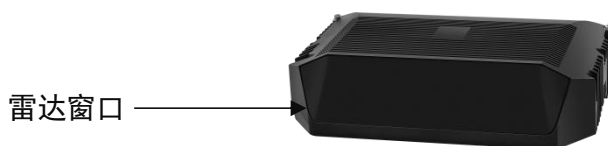


图 13 雷达窗口

- 1 分钟后用干净无尘布将润湿水渍擦干净，轻擦雷达窗口污渍；
- 再用高质量纸巾或擦镜纸将窗口擦拭干净，切勿用力过大，避免损伤光学涂层。



- 纯净水可以为矿泉水或饮用水；
- 擦拭过机身的无尘布不可再擦拭激光雷达窗口玻璃；
- 雷达窗口是由一种特殊的塑性材料制成，清洁时请注意以下事项：
 - 勿用手指头触碰窗口
 - 勿使用腐蚀性清洁剂和溶剂

- 勿使用纸巾清洁，以免划伤材料

8.4 废弃

8.4.1 包装材料废弃



- 包装材料为可再次回收利用的物品，废弃时请正确处理；
- 应将包装袋、纸箱或塑料薄膜放置在婴幼儿无法触及的地方，避免受伤或窒息。

8.4.2 仪器废弃

根据《废弃电器电子产品回收处理管理条例》的有关规定和保护环境，产品废弃处置将按以下实施：

- 基于《产品中有害物质的名称及含量》对产品进行回收，详情见[附件E](#)。
- 由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理。



9 故障排除

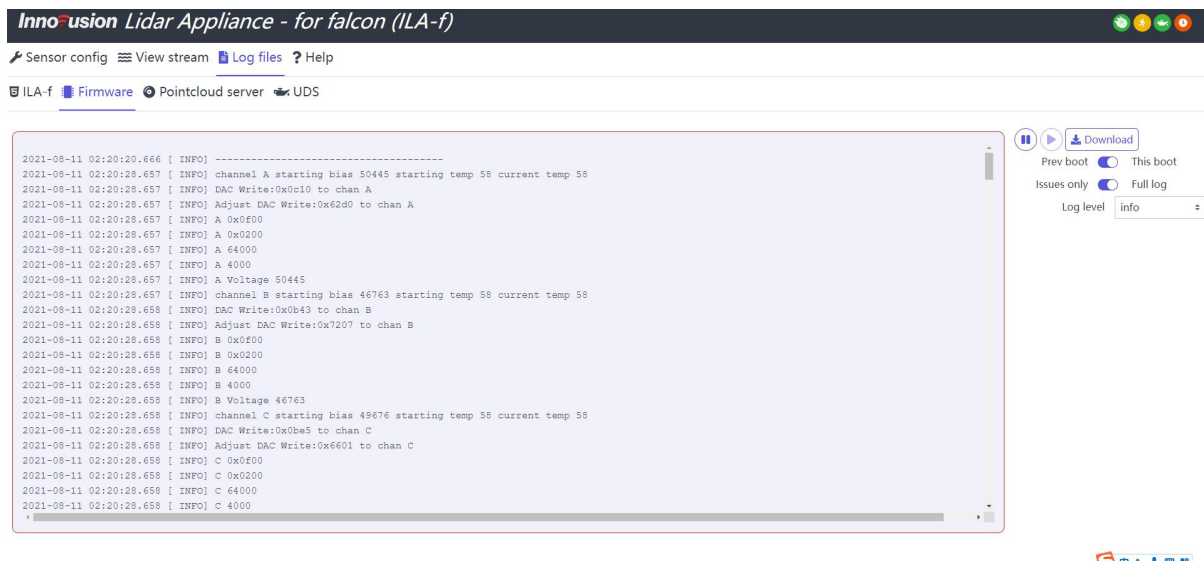
9.1 常见故障排除

表 5 常见问题及解决方法

序号	故障现象	故障措施
1	设备无法启动	1, 检查供电电压是否正常
		2, 检查电源是否插紧
		3, 检查供电电流是否正常, 24V 供电, 启动电流需要大于 5A
		4, 检查软件配置是否正确
		5, 断电至少 30s, 重新上电测试
2	网络无法连接	1, 检查网络是否插进
		2, 检查网络灯是否闪烁
		3, 检查计算机网卡是否正常, 或更换计算机重新测试
		4, 检查是否绑定 IP 地址, 主控计算机 IP 是否和设备 IP 在同一个局域网内
		5, 断电至少 30s, 重新上电测试
3	点云显示不正确或无法显示	1, 检查电脑防火墙是否关闭
		2, 使用 Wireshark 抓包工具检查数据包是否完整
		3, 检查窗口是否被遮挡
		4, 断电至少 30s, 重新上电测试
4	点云出现大量噪点	1, 检查窗口是否被污染
		2, 检查目标物是否为强反射物体
		3, 断电至少 30s, 重新上电测试
5	点云视场角不正确	1, 检查窗口是否被污染
		2, 检查窗口是否被遮挡
		3, 检测软件配置是否正确
		4, 断电至少 30s, 重新上电测试
6	测距能力不达标	1, 检查窗口是否被污染
		2, 注意天气的能见度
		3, 检查窗口是否被遮挡
		4, 检查雷达机械硬件参数设置是否正确
		5, 断电至少 30s, 重新上电测试
7	无法时间同步	1, 检查时间同步接口连接是否正常
		2, 检查授时服务是否正常运行

9.2 固件日志收集

如果系统出现故障问题, 重启激光雷达前, 可使用以下命令收集固件日志以及原始数据。

**注意**

➤ 对于出现系统故障问题时，请使用以上命令及时收集并将其反馈给 innovusion 工作人员。

9.3 软件日志收集

如果软件系统出现问题，请使用如下方法收集软件日志信息，并将其反馈给对应的 innovusion 工作人员。

- 打开 Chrome 网页，在地址栏中输入雷达 IP：172.168.1.10:8675（为雷达出厂默认 IP），打开 ILA 登录页面。
- 打开【Logs】页面 >>【Software】模块>>【Download】按钮。



图 14 Logs 界面



► 对于出现系统故障问题时，请使用以上方法及时收集并将其反馈给 innovusion 工作人员。

附件A 装箱单

➤ 硬件交付清单

表 6 硬件交付清单

	类别	规格	数量	注释
	激光雷达型号	Falcon-k	1	
	激光雷达测距规格	250M	1	
产 品 附 件	外包装箱	纸箱	套	
	出厂检验报告	标配	1	
	雷达使用手册	中文 英文	1	
	产品交货清单	标配	1	
	产品合格证书	标配	1	
	网线/电源线	15M 25M	1	可选
	适配器	13.5V 24V	1	可选

附件B 固件/软件升级

B.1 固件升级

(1) 固件升级，具体操作步骤如下：

➤ 确认固件版本为 sysupgrade_linux_***.img 及以上。

➤ 获取所需的固件升级包，具体流程如下：

- 外部人员：如有需求，请联系 innovusion 工作人员获取固件升级包。

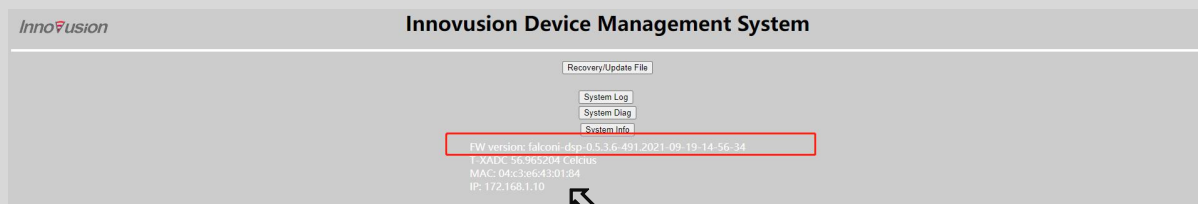
➤ 登录 172.168.1.10。

➤ 上传固件升级包，具体操作流程如下：

- 登录 ILA 页面，点击 Recovery/Update File。



- 点击【选择文件】，弹出【打开】窗口，选择需要所需的固件升级包。
- 点击【Start Recovery/Update】选项，升级固件。
- 升级完成后断电重启。
- 在 System info 会看到固件版本信息



B.2 软件升级

新驱动或 SDK 迭代升级后，innovusion 工作人员会及时提供给用户，用户须自行更新。如有问题，请联系 innovusion 工作人员获取技术支持。

SDK 升级具体流程如下：

➤ 确认 SDK 版本。

➤ 获取所需的 SDK 升级包，具体操作流程如下：

- 外部人员：如有需求，请联系 innovusion 工作人员获取软件升级包。

➤ 上传 SDK 升级包，具体操作流程如下：

```
sudo dpkg -i ros-melodic-innovusion-driver-release-***.deb
```

B.3 常见问题与解决方法

表 7 问题记录表

雷达型号	Falcon-K
固件版本	sysupgrade_linux_***.img
目的	用于在测试雷达寿命过程中解决如发现雷达的点云突然消失的问题。
问题解决	升级完成后，在 13.5V 电压下部分雷达不能正常启动，尤其在低温条件下，建议使用 18V 电压。对于 20 米和 25 米的电源线，考虑线长可能导致压降，建议使用 24V 电压。
雷达型号	Falcon-K
固件版本	sysupgrade_linux_***.img
目的	用于修复雷达冷却风扇可能出现的控制问题，对于雷达工作时间过长、温度过高导致问题，提高雷达的性能及使用寿命。
问题解决	/

附件C 雷达IP修改



注意

- 在后台使用 innovusion_lidar_util 工具进行修改。

- 将电脑/MEC 连接至雷达，保证网络处于接通状态。

```
Innovusion_lidar_util <ip of LIDAR> set_ip_address <new_ip_address>
```

- 断电重启雷达。
- 使用新 IP 重新进入 ILA 登录页面即可

附件D 安装ROS



注意

► 本章节以在 Ubuntu18.04 中安装 ROS 为例。

D.1 配置 Ubuntu 仓库

配置你的 Ubuntu 软件仓库 (repositories) 以允许使用 “restricted”、“universe” 和 “multiverse” 存储库。你可以根据 [Ubuntu 软件仓库](#) 指南来完成这项工作。

D.2 设置软件源

设置电脑以安装来自 packages.ros.org 的软件。

```
$ sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
```

若下载速度缓慢，推荐就近选择一个镜像源替换上面的命令。例如，Tsinghua University 为：

```
$ sudo sh -c '. /etc/lsb-release && echo "deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu/ $(lsb_release -cs) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
```

如果依旧遇到连接问题，请尝试为 [Ubuntu apt 换源](#)（非 ROS 网站）。

D.3 添加密钥

```
$ sudo apt-key adv --keyserver 'hkp://keyserver.ubuntu.com:80' --recv-key C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654
```

若无法连接到密钥服务器，可以尝试替换上面命令中的 hkp://keyserver.ubuntu.com:80 为 hkp://pgp.mit.edu:80。

你也可以使用 curl 命令替换 apt-key 命令，这在使用代理服务器的情况下比较有用：

```
$ curl -sSL 'http://keyserver.ubuntu.com/pks/lookup?op=get&search=0xC1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654' | sudo apt-key add -
```

D.4 安装

1、首先，确保你的 Debian 软件包索引是最新的：

```
$ sudo apt-get update
```

在 ROS 中，有很多不同的库和工具。我们提供了四种默认的配置来帮助你开始。你也可以单独安装 ROS 包。

如果以下步骤出现问题，可以使用以下存储库，而不是上面提到的那些 [ros-shadow-fixed](#)。

完整桌面版安装（推荐）：包含 ROS、[rqt](#)、[rviz](#)、机器人通用库、2D/3D 模拟器、导航以及 2D/3D 感知。

```
$ sudo apt-get install ros-kinetic-desktop-full
```

桌面版安装：包含 ROS、[rqt](#)、[rviz](#)、以及通用机器人函数库。

```
$ sudo apt-get install ros-kinetic-desktop
```

基础版安装（简版）：包含 ROS 核心软件包、构建工具以及通信相关的程序库，无 GUI 工具。

```
$ sudo apt-get install ros-kinetic-ros-base
```

单个软件包安装：你也可以安装某个指定的 ROS 软件包（使用软件包名称替换掉下面的 PACKAGE）：

```
$ sudo apt-get install ros-kinetic-PACKAGE
```

例如，

```
$ sudo apt-get install ros-kinetic-slam-gmapping
```

2、要查找可用软件包，请运行：

```
$ apt-cache search ros-kinetic
```

D.5 初始化 rosdep

在开始使用 ROS 之前你还需要初始化 rosdep。rosdep 可以方便在你需要编译某些源码的时候为其安装一些系统依赖，同时也是某些 ROS 核心功能组件所必需用到的工具。

```
$ sudo rosdep init
$ rosdep update
```

D.6 环境配置

如果每次打开一个新的终端时 ROS 环境变量都能够自动配置好（即添加到 bash 会话中），那将会方便很多：

```
$ echo "source /opt/ros/kinetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

如果你安装有多个 ROS 版本，`~/.bashrc` 必须只能 `source` 你当前使用版本所对应的 `setup.bash`。如果你只想改变当前终端下的环境变量，可以执行以下命令：

```
$ source /opt/ros/kinetic/setup.bash
```

如果你使用 `zsh`，替换其中的 `bash`，你可以用以下命令来设置你的 shell：

```
$ echo "source /opt/ros/kinetic/setup.zsh" >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
```

D.7 构建工厂依赖

到目前为止，你已经安装了运行核心 ROS 包所需的内容。为了创建和管理自己的 ROS 工作区，有各种各样的工具和需求分别分布。例如：[rosinstall](#) 是一个经常使用的命令行工具，它使你能够轻松地从一个命令下载许多 ROS 包的源树。

要安装这个工具和其他构建 ROS 包的依赖项，请运行：

```
$ sudo apt-get install python-rosinstall python-rosinstall-generator python-wstool build-essential
```

D.8 构建工厂状态

你安装的软件包是由 [ROS 构建工厂](#) 构建的。你可以在[这里](#)检查单个包的状态。

附件E 产品中有害物质的名称及含量

表 8 产品有害物质的名称及含量表

有害物质							
部件名称		铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
硬件	外壳	○	○	○	○	○	○
	非金属机械部件	○	○	○	○	○	○
	金属机械部件	×	○	○	○	○	○
	光学组件	×	○	○	○	○	○
配件	电缆	×	○	○	○	○	○
	网线	×	○	○	○	○	○
	适配器	×	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。							

- 为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开送至有资质的回收站点。
- 由回收处理站点按照国家相关规定进行分类回收再利用等。
- 有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。



苏州, 中国

核心研发中心和业务拓展中心

电话: 0512-67888711

地址: 江苏省苏州市青龙港路长三角先进材料研究院 9A4 楼

森尼韦尔, 加利福尼亚, 美国

核心研发中心

电话: (650) 963-9573

地址: 160 San Gabriel Dr., Sunnyvale, CA 94086, U. S. A.

上海, 中国

软件中心

电话: 0512-67888711

地址: 上海市闵行区申虹路 683 弄 8 号楼 203B 室

波士顿, 马萨诸塞州, 美国

北美业务拓展中心

电话: +61 452 668 498

地址: One Broadway, 14th Floor Cambridge, MA 02142 USA

武汉, 中国

生产中心

电话: 027-84858584

地址: 武汉经济技术开发区人工智能科技园 E 栋 2 楼

悉尼, 澳大利亚

亚太业务拓展

电话: +61 452 668 498

地址: Frenchs Forest, NSW Australia 1640

雄安, 中国

华北区业务拓展中心

电话: 0512-67888711

地址: 河北省雄安新区智绘未来科技孵化器 S5 二层南侧 05、06



欢迎关注
innovusion 官方微信